

^{171}Yb UV Rydberg CZ 片段的热涨落响应

2026 年 7 月 1 日

摘要

本文整理固定 ^{171}Yb UV Rydberg controlled-Z (CZ) 控制片段在有限温度下的热噪声响应。该片段是 shelved control-Rydberg excitation stage, 不是完整实验门序列; 本文只隔离热运动进入有效 Hamiltonian 的主要通道: 相对位置涨落诱导的 blockade shift 分布, 以及沿 UV 波矢方向速度涨落诱导的 common-mode Doppler detuning。固定 pulse 是在只考虑 Rydberg decay 的 no-jump 模型中按 time-optimal 思路得到的 Gaussian-edge phase-only pulse, 没有针对热噪声重新优化。在 $\bar{n} = 0.25$ 对应的 $T_{\text{ref}} \simeq 1.49 \mu\text{K}$ 附近, thermal excess infidelity 约为 3.21×10^{-5} , 低于 fixed-pulse baseline 7.19×10^{-4} 。升温至 $30 \mu\text{K}$ 时, thermal excess 增至 7.04×10^{-4} , 与 baseline 同量级。

关键词: ^{171}Yb ; Rydberg CZ gate; thermal motion; blockade shift; Doppler detuning; process fidelity

1 问题设定

固定 UV CZ 片段面对的 thermal response 可以写成一条链:

$$\text{thermal motion} \longrightarrow \{q, \delta_1, \delta_2\} \longrightarrow H(t; q, \delta_1, \delta_2) \longrightarrow U_{\text{no jump}} \longrightarrow F_{\text{pro}}.$$

这里 q 是两原子沿连线方向的相对位移, δ_i 是第 i 个原子的 Doppler detuning。相对位移改变 Rydberg pair interaction $B(R)$, 速度涨落改变 UV excitation 的有效失谐。本文在正文中只保留与 fidelity response 直接相关的物理图像; 温度换算、尺度推导、fidelity 定义和采样细节放在附录 A–D。

2 有效模型与固定 pulse

2.1 Reduced basis

每个原子的相关态粗略记为

$$|0\rangle, \quad |c\rangle, \quad |r\rangle,$$

其中 $|0\rangle$ 是该 UV 片段中不参与 Rydberg excitation 的 branch, $|c\rangle$ 是会被 UV 光耦合到 Rydberg 态的 shelved control branch, $|r\rangle$ 是目标 Rydberg state。数值模型采用交换对称 reduced basis:

$|00\rangle, |0c\rangle, |0r\rangle, |cc\rangle, |W_{cr}\rangle, |rr\rangle$

其中

$$|W_{cr}\rangle = \frac{|cr\rangle + |rc\rangle}{\sqrt{2}}.$$

理想 CZ 条件是 pulse 结束后 diagonal branches 回到自身, 只积累相位, 并满足

$$\theta_{cc} - 2\theta_{0c} + \theta_{00} = \pi \pmod{2\pi}.$$

2.2 Pulse 形状: time-optimal phase-only control

UV laser 的复 Rabi frequency 写成

$$\Omega(t) = \Omega_{\max} A(t) e^{i\phi(t)}.$$

当前使用的 pulse 参数为

$$\Omega_{\max}/2\pi = 10 \text{ MHz}, \quad T_{\text{gate}} = 170 \text{ ns}, \quad N_t = 64.$$

其中 $A(t)$ 是固定 Gaussian-edge envelope, edge time 为 40 ns; $\phi(t)$ 是 64-slot phase sequence. 这个 pulse 来自只考虑 Rydberg decay 的 no-jump 模型下的 time-optimal phase-only 优化: 优化目标是固定最大 Rabi 频率和 Gaussian edge 后, 寻找最短且达到 fidelity threshold 的相位波形. 它没有把 thermal blockade fluctuation 或 Doppler detuning 放入优化目标, 因此本文是在固定该 pulse 后做 thermal response analysis.

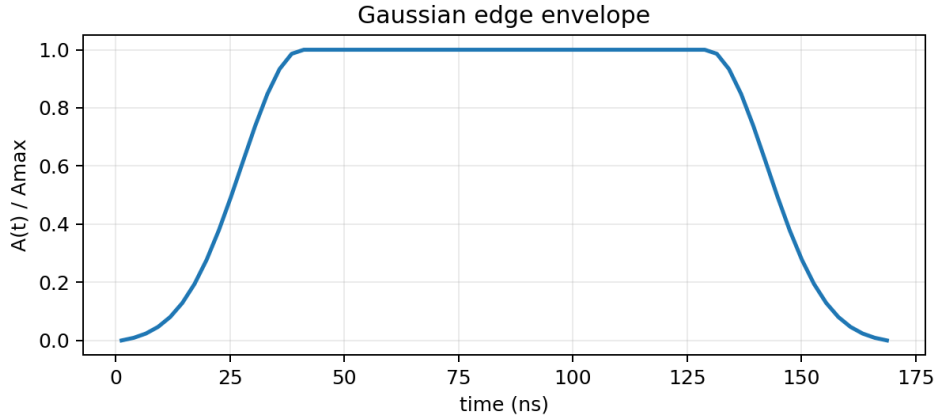


图 1: 固定 UV pulse 的 Gaussian-edge amplitude envelope.

2.3 Hamiltonian 与 no-jump decay

在 rotating frame 中, 控制项可以写成

$$H_{\text{ctrl}}(t) = \frac{\Omega_{\max} A(t)}{2} \left[e^{i\phi(t)} |0r\rangle \langle 0c| + \text{h.c.} \right] + \frac{\Omega_{\max} A(t)}{\sqrt{2}} \left[e^{i\phi(t)} |W_{cr}\rangle \langle cc| + e^{i\phi(t)} |rr\rangle \langle W_{cr}| + \text{h.c.} \right].$$

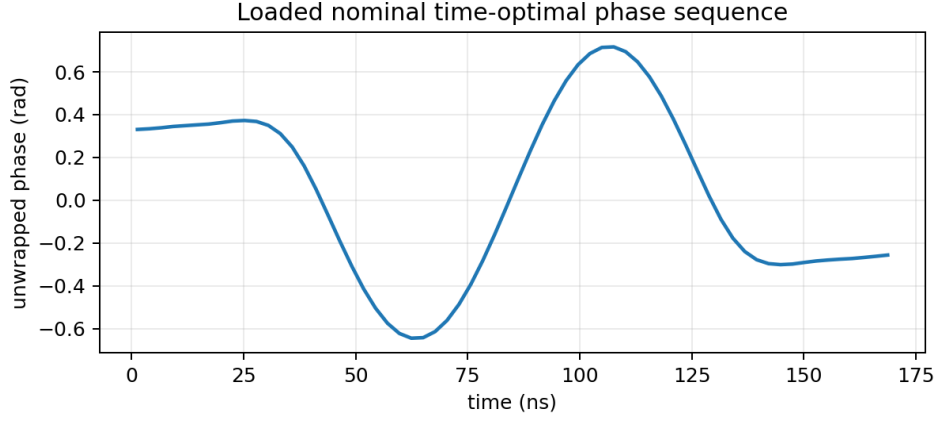


图 2: 固定 UV pulse 的 unwrapped phase sequence。该相位序列是在只考虑 decay 的 time-optimal scan 中选出的 nominal row。

有限 blockade 和 common-mode Rydberg detuning 分别进入 diagonal drift:

$$H_B = B(R)|rr\rangle\langle rr|,$$

$$H_\delta = \delta|0r\rangle\langle 0r| + \delta|W_{cr}\rangle\langle W_{cr}| + 2\delta|rr\rangle\langle rr|.$$

Rydberg decay 通过 no-jump 非厄米项加入:

$$G_{\text{decay}} = -\frac{1}{2}\text{diag}(0, 0, \gamma, 0, \gamma, 2\gamma)/\Omega_{\text{max}}.$$

因此传播器是 conditioned-on-no-jump propagator, 而非完整 Lindblad master equation。

2.4 Fidelity 读数

对固定 UV phase sequence 和给定 B, δ , 取三个 diagonal branches 的 no-jump amplitude

$$z = \{z_{00}, z_{0c}, z_{cc}\}.$$

静态 blockade scan 中允许重新拟合 virtual-Z phases α, β , 计算 phase-corrected restricted CZ process fidelity:

$$F_{\text{pro}} = \frac{1}{16} \left| z_{00}e^{-i\alpha} + 2z_{0c}e^{-i(\alpha+\beta)} - z_{cc}e^{-i(\alpha+2\beta)} \right|^2.$$

温度扫描中 thermal shifts 是 shot-to-shot random, 因此使用固定 nominal virtual-Z phases, 并报告 baseline-subtracted excess infidelity。标称点的 baseline 为

$$I_0 = 1 - F_0 = 7.1897674 \times 10^{-4}.$$

完整的 process fidelity、active population、no-jump average fidelity 和 fixed virtual-Z averaging 定义见附录 C。

3 热运动噪声模型与 fidelity 响应

3.1 位置涨落 $\rightarrow$ blockade 分布 $\rightarrow$ fidelity 响应

两原子标称间距为 $R_0 = 3 \mu\text{m}$ 。若相对热位移为 q ，则

$$R = R_0 + q, \quad B(R) = B_0 \left(\frac{R_0}{R} \right)^6 = \frac{B_0}{(1 + q/R_0)^6}.$$

线性化给出 $\Delta B/B_0 \simeq -6q/R_0$ ，完整推导见附录 B。参考温度 $T_{\text{ref}} = 1.490969 \mu\text{K}$ 下， q 的一维 Gaussian 分布通过上式映射成下图的 blockade distribution。

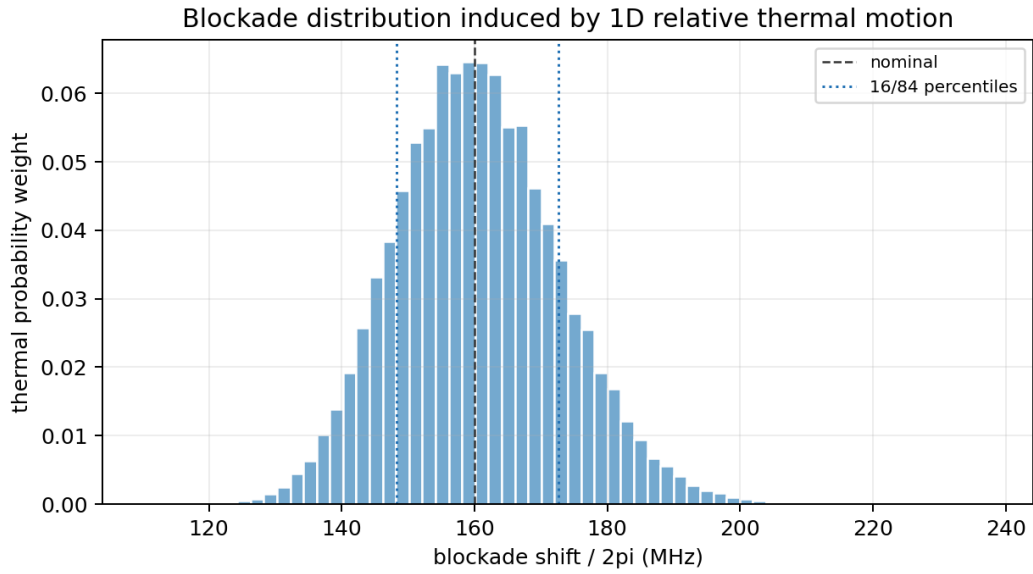


图 3: Blockade distribution induced by 1D relative thermal motion. 黑色虚线为标称 $B_0/h = 160 \text{ MHz}$ ，蓝色虚线为 16/84 分位点。

参考温度下该分布的 mean 为 160.550 MHz ，standard deviation 为 12.346 MHz ，16/84 分位点为 $148.257/172.675 \text{ MHz}$ 。在这个分布上平均 phase-corrected process fidelity 得到

$$F_{\text{pro}}^{(B \text{ avg})} = 0.999274365878,$$

即 process infidelity 从标称 7.1898×10^{-4} 变为 7.2563×10^{-4} 。

为了把该分布转换成 fidelity 影响，还需要固定 pulse 的 response function:

$$B \mapsto 1 - F_{\text{pro}}(B).$$

下图展示了这个响应。蓝色阴影是参考温度下的 thermal one-sigma blockade 区间。

这张图说明 $B/h = 160 \text{ MHz}$ 附近曲线较平，因此参考温度下的 blockade fluctuation 只带来 10^{-5} 量级额外 infidelity；但如果 blockade 明显降低到 120 MHz 附近，infidelity 会快速上升。

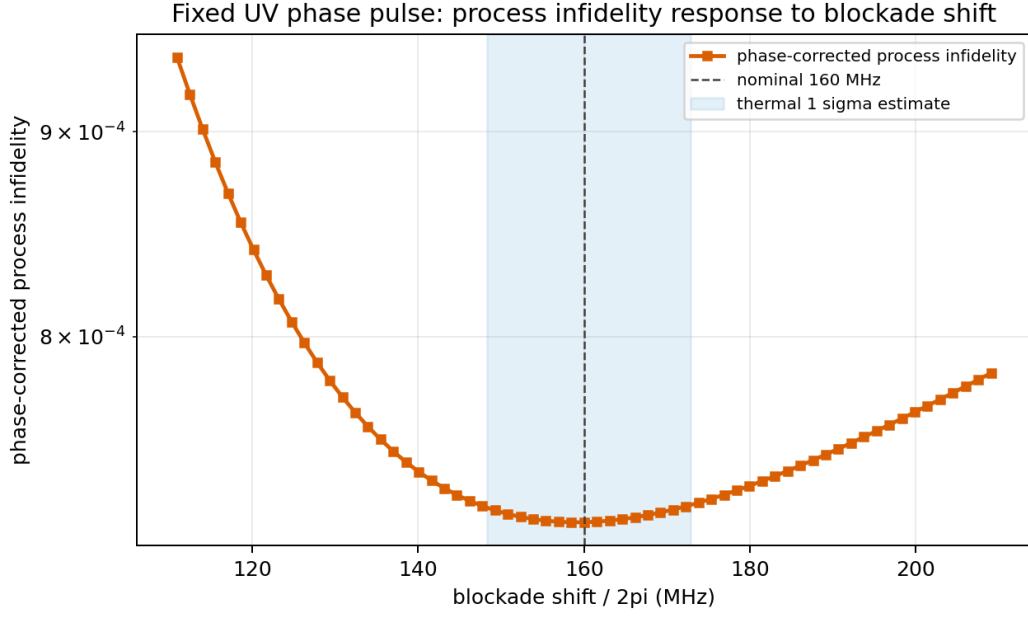


图 4: Fixed-phase thermal blockade response. 该图只显示 phase-corrected process infidelity 对 blockade shift 的响应。

3.2 Doppler 噪声 $\rightarrow$ common-mode detuning $\rightarrow$ fidelity 响应

一维 thermal velocity distribution 给出

$$\sigma_v^2(T) = \frac{k_B T}{m}.$$

对单光子 UV excitation, $k_{UV} = 2\pi/\lambda$, $\lambda = 301.9 \text{ nm}$, 所以单原子 Doppler RMS 为

$$\frac{\sigma_\delta(T)}{2\pi} = \frac{\sigma_v(T)}{\lambda} = 23.097 \sqrt{T_{\mu\text{K}}} \text{ kHz}.$$

参考温度下

$$\frac{\sigma_\delta}{2\pi} = 28.20 \text{ kHz}, \quad \frac{\sigma_\delta}{\Omega} = 2.82 \times 10^{-3}.$$

对两个原子定义

$$\delta_c = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2}, \quad \delta_d = \frac{\delta_1 - \delta_2}{2}.$$

在 symmetric/antisymmetric basis 中, Doppler Hamiltonian 含有

$$H_D = -\delta_c(|W\rangle\langle W| + |A\rangle\langle A|) - \delta_d(|W\rangle\langle A| + |A\rangle\langle W|).$$

当前六态模型只包含 $|W\rangle$, 没有 $|A\rangle$, 因此数值结果只纳入 common-mode δ_c . 这给出参考温度下的 common-mode Doppler excess infidelity

$$\Delta I_D(T_{\text{ref}}) = 1.38 \times 10^{-5}.$$

这个数值与 blockade contribution $\Delta I_B(T_{\text{ref}}) = 1.83 \times 10^{-5}$ 同量级但略小。需要注意, 这并不表示完整 Doppler error 一定更小, 因为差分 detuning 对 antisymmetric sector 的耦合尚未进入模型。

3.3 整体 thermal temperature scan components

把 blockade 与 common-mode Doppler 分开平均后, 定义 baseline-subtracted contributions:

$$\Delta I_B(T) = \langle 1 - F_B(q) \rangle_q - I_0, \quad \Delta I_D(T) = \langle 1 - F_D(\delta_c) \rangle_{\delta_c} - I_0.$$

总 thermal excess 与估计总 infidelity 为

$$\Delta I_{\text{thermal}}(T) = \Delta I_B(T) + \Delta I_D(T), \quad I_{\text{total}}(T) = I_0 + \Delta I_{\text{thermal}}(T).$$

更完整的 fidelity 定义见附录 C; 采样和插值细节见附录 D。

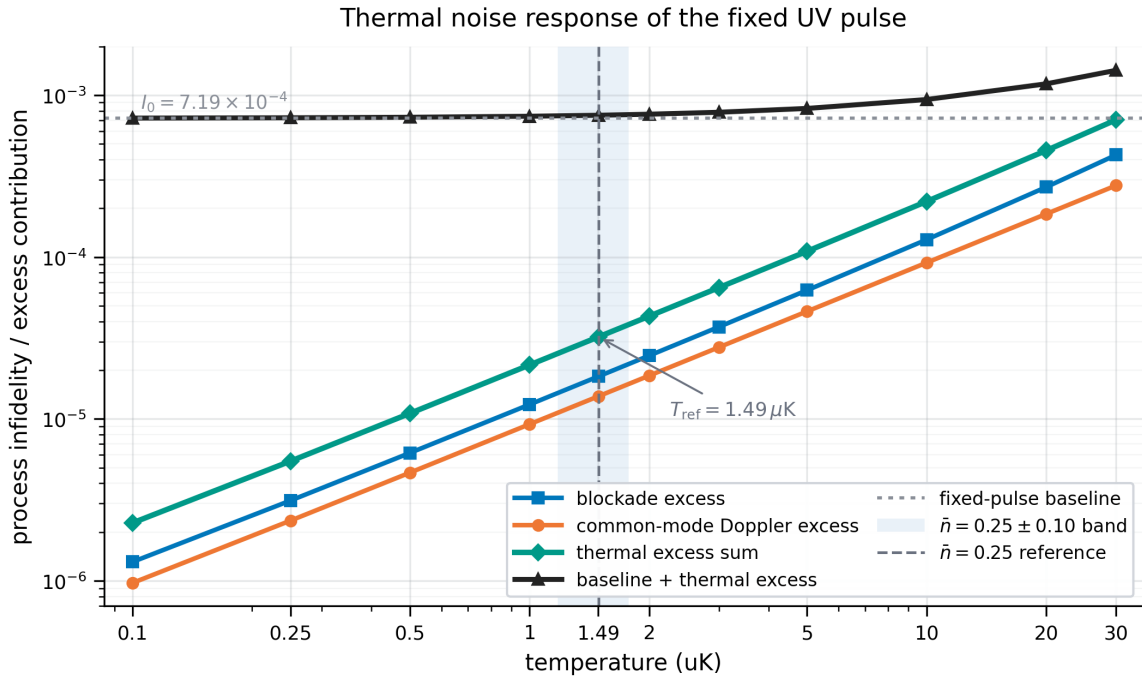


图 5: Thermal temperature scan components. 横轴和纵轴均采用 logarithmic scale。蓝色、橙色、绿色分别为 blockade excess、common-mode Doppler excess 和二者相加; 黑色为 baseline 加 thermal excess。淡蓝色背景标出 $\bar{n} = 0.25 \pm 0.10$ 对应的温度区间, 灰色竖线为 $\bar{n} = 0.25$ 的参考温度。

图中可见, 在 $T_{\text{ref}} \simeq 1.49 \mu\text{K}$ 附近, thermal excess sum 为 3.21×10^{-5} , 显著低于 fixed-pulse baseline $I_0 \simeq 7.19 \times 10^{-4}$ 。升温到 $30 \mu\text{K}$ 时, thermal excess 增至 7.04×10^{-4} , 与 baseline 同量级; 此时热运动不再是小修正。logarithmic 横轴也更清楚地显示了低温区的近似幂律增长。

4 物理解读

第一, 在参考冷却条件附近, 固定 UV pulse 的主要 infidelity 仍来自 fixed-pulse baseline, 包括 Rydberg decay、有限 Gaussian edge 和 finite-blockade dynamics; thermal blockade 与 common-mode Doppler 只是小的附加项。

第二, blockade distribution 与 response curve 必须一起读。distribution 告诉我们热运动让 B 取哪些值, response curve 告诉我们每个 B 对 fidelity 的代价, 二者平均才给出位置热涨落对门 fidelity 的影响。

第三, Doppler 部分当前只是 common-mode first-pass estimate。若要用于完整误差预算, 需要加入 antisymmetric $|A\rangle$ sector, 并把 blockade 与 Doppler 在同一 Monte Carlo trajectory 中联合采样。

5 结论

本文给出固定 ^{171}Yb UV Rydberg CZ 片段的 first-pass thermal response analysis。参考温度 $T_{\text{ref}} \simeq 1.49 \mu\text{K}$ 下, thermal excess infidelity 为 3.21×10^{-5} , 远小于 fixed-pulse baseline 7.19×10^{-4} 。因此, 在当前模型和参考温度下, 热运动不是该固定 pulse 的主导误差源。但随着温度升高, thermal excess 迅速增大; 到 $30 \mu\text{K}$ 时已经与 baseline 同量级。

A 温度参数化与 $\bar{n}$ 到 T 的对应

对频率为 ω_t 的 harmonic oscillator, thermal mean occupation 为

$$\bar{n}(T) = \frac{1}{\exp(\hbar\omega_t/k_B T) - 1}.$$

反解得到

$$T(\bar{n}) = \frac{\hbar\omega_t}{k_B \ln(1 + 1/\bar{n})}.$$

本模型使用

$$\omega_t = 2\pi \times 50 \text{ kHz}, \quad \frac{\hbar\omega_t}{k_B} = 2.399622 \mu\text{K}.$$

因此 $\bar{n} = 0.25$ 对应

$$T_{\text{ref}} = 1.490969 \mu\text{K}.$$

若取 $\bar{n} = 0.15$ 和 0.35 作为 uncertainty endpoints, 则

$$T(0.15) = 1.178086 \mu\text{K}, \quad T(0.35) = 1.777594 \mu\text{K}.$$

B Blockade fluctuation 尺度推导

单个原子在 harmonic trap 中的热空间 RMS 为

$$\sigma_x^2(T) = \frac{k_B T}{m\omega_t^2}.$$

两原子沿连线方向独立涨落时, 相对位移 $q = x_2 - x_1$ 的 RMS 是

$$\sigma_q(T) = \sqrt{2}\sigma_x(T) = \sqrt{\frac{2k_B T}{m\omega_t^2}}.$$

van der Waals blockade law 为

$$B(R) = B_0 \left(\frac{R_0}{R} \right)^6, \quad R = R_0 + q.$$

展开得

$$\frac{B(R)}{B_0} = \left(1 + \frac{q}{R_0}\right)^{-6} \simeq 1 - 6\frac{q}{R_0} + 21\left(\frac{q}{R_0}\right)^2 + O(q^3/R_0^3).$$

因此 leading RMS blockade fluctuation 为

$$\sigma_B(T) \simeq 6B_0 \frac{\sigma_q(T)}{R_0}.$$

代入 $m = 171 \text{ amu}$ 、 $R_0 = 3 \mu\text{m}$ 、 $B_0/h = 160 \text{ MHz}$ 、 $\omega_t/2\pi = 50 \text{ kHz}$ 后,

$$\boxed{\frac{\sigma_B(T)}{h} = 10.045 \sqrt{T_{\mu\text{K}}} \text{ MHz}}.$$

在 T_{ref} 下,

$$\sigma_x = 27.10 \text{ nm}, \quad \sigma_q = 38.33 \text{ nm}, \quad \sigma_B/h = 12.27 \text{ MHz}.$$

直接代入 nonlinear law 的 one-sigma endpoints 为

$$B(R_0 + \sigma_q)/h = 148.27 \text{ MHz}, \quad B(R_0 - \sigma_q)/h = 172.83 \text{ MHz}.$$

C Fidelity 定义与 virtual-Z phase correction

固定 pulse 和给定噪声参数 B, δ 后, no-jump propagator 在三个 diagonal branches 上给出

$$z = \{z_{00}, z_{0c}, z_{cc}\}.$$

这里 z_{0c} 代表 $|0c\rangle$ 与 $|c0\rangle$ 两个等价 branch, 因此 restricted process overlap 中的权重为

$$w = \{1, 2, 1\}.$$

外部 virtual-Z phases 记为 α, β 。在当前 convention 下, restricted CZ process fidelity 为

$$F_{\text{pro}}(\alpha, \beta; B, \delta) = \frac{1}{16} \left| z_{00}e^{-i\alpha} + 2z_{0c}e^{-i(\alpha+\beta)} - z_{cc}e^{-i(\alpha+2\beta)} \right|^2.$$

同一 no-jump propagator 的 active population 为

$$P_{\text{act}}(B, \delta) = \frac{1}{4} (|z_{00}|^2 + 2|z_{0c}|^2 + |z_{cc}|^2),$$

对应的 no-jump average fidelity diagnostic 写成

$$F_{\text{avg}}^{\text{nj}} = \frac{4F_{\text{pro}} + P_{\text{act}}}{5}.$$

静态 blockade response 图使用 phase-corrected process fidelity:

$$F_{\text{pro}}^{\text{pc}}(B, \delta) = \max_{\alpha, \beta} F_{\text{pro}}(\alpha, \beta; B, \delta).$$

这个读数回答的问题是: 如果 blockade shift 改变后仍允许重新吸收 single-qubit Z phases, 剩余的 process infidelity 是多少。

temperature scan 使用 fixed nominal virtual-Z phases。设 α_0, β_0 是标称点 $B = B_0, \delta = 0$ 的 phases, 则

$$F_{\text{pro}}^{\text{fix}}(B, \delta) = F_{\text{pro}}(\alpha_0, \beta_0; B, \delta).$$

随机热噪声 shot-to-shot 不可知, 因此不能对每个 sample 重新拟合 α, β 。这就是 temperature scan 中使用 fixed-phase averaging 的原因。

位置噪声与 common-mode Doppler 噪声分别给出

$$\langle I_B(T) \rangle = \left\langle 1 - F_{\text{pro}}^{\text{fix}}(B(q), 0) \right\rangle_q, \quad \langle I_D(T) \rangle = \left\langle 1 - F_{\text{pro}}^{\text{fix}}(B_0, \delta_c) \right\rangle_{\delta_c}.$$

为避免重复计入标称 pulse 的 decay-plus-envelope baseline, 正文报告的是

$$\Delta I_B(T) = \langle I_B(T) \rangle - I_0, \quad \Delta I_D(T) = \langle I_D(T) \rangle - I_0,$$

其中

$$I_0 = 1 - F_{\text{pro}}^{\text{fix}}(B_0, 0).$$

D 数值采样与 temperature scan 表

temperature scan 使用 4096 个可复现 Gaussian samples, seed 为 17120260603。对每个温度, 位置噪声 sample 映射为

$$B(q) = \frac{B_0}{(1 + q/R_0)^6},$$

Doppler sample 使用 common-mode detuning RMS

$$\sigma_{\delta_c}/2\pi = \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_\delta/2\pi.$$

blockade 和 Doppler contributions 分开平均后再一阶相加; 这避免了直接相加 noisy infidelity 时重复计入 fixed-pulse baseline。

T (μK)	σ_q (nm)	σ_B/h (MHz)	common Doppler RMS (kHz)	ΔI_B	ΔI_D	I_{total}
0.10	9.926	3.176	5.165	1.308e-06	9.701e-07	7.2125e-04
0.25	15.695	5.022	8.166	3.131e-06	2.354e-06	7.2446e-04
0.50	22.196	7.103	11.549	6.169e-06	4.659e-06	7.2980e-04
1.00	31.389	10.045	16.332	1.227e-05	9.272e-06	7.4052e-04
1.491	38.328	12.265	19.942	1.830e-05	1.380e-05	7.5108e-04
2.00	44.391	14.205	23.097	2.458e-05	1.849e-05	7.6205e-04
3.00	54.368	17.398	28.288	3.704e-05	2.772e-05	7.8373e-04
5.00	70.189	22.460	36.520	6.236e-05	4.616e-05	8.2749e-04
10.00	99.262	31.764	51.647	1.281e-04	9.226e-05	9.3929e-04
20.00	140.378	44.921	73.039	2.703e-04	1.844e-04	1.1737e-03
30.00	171.927	55.017	89.454	4.270e-04	2.766e-04	1.4225e-03

E 实验参数与范围说明

主要参数来自 Muniz et al., PRX Quantum 6, 020334 (2025): UV wavelength 301.9 nm, Rydberg state $|65^3S_1, F = 3/2, m_F = -3/2\rangle$, pair spacing $3\mu\text{m}$, science trap frequency 50 kHz, cooling result $\bar{n} = 0.25(10)$, blockade interaction $U/h = 160\text{ MHz}$, Rydberg lifetime $65(3)\mu\text{s}$. Doppler scale 使用 Li, Qian, and Zhang, NJP 27, 054502 (2025) 的 quasistatic Doppler model. 本文不包括 UV phase noise、laser intensity noise、clock errors、readout model、branch-resolved decay 或 Förster-resonance pair spectrum。